# RTM — Квартирник

Матрица трассировки: у каждого требования есть источник сверху и проверка снизу.

| | |
|---|---|
| Продукт | Квартирник |
| Источник | PRD, SRS и пользовательские истории |
| Статус | Draft |

## 1. Бизнес-цели закрыты

| Цель | Чем закрыта | Проверка |
|---|---|---|
| BG-1. 100 живых квартир | FR-4 даёт две стороны, FR-10 даёт показание, FR-12 даёт подтверждённый платёж | TC-04, TC-14, TC-16, замер BG-1: число живых квартир |
| BG-2. Не меньше 60% приглашений другой роли приняты за 7 дней | FR-4, NFR-10 | TC-04, TC-05, замер BG-2 по журналу ссылок |
| BG-3.1. 0 покупок Premium нанимателем при живом арендодателе | FR-19, NFR-8 | TC-23 |
| BG-3.2. 0 выдач данных без роли | NFR-6 | TC-30 |
| BG-3.3. Не выше 20% пользователей выключили все пуши за 14 дней | FR-13, NFR-9 | TC-17, замер BG-3.3 по настройкам пушей |
| BG-4. Удержание: не меньше 50% пользователей с квартирой открывают приложение хотя бы раз за календарный месяц | FR-11, FR-13 дают ежемесячный повод вернуться | Замер BG-4 по открытиям приложения у пользователей с квартирой |
| P1. Пропущенные сроки | FR-11, FR-13, FR-15 | TC-15, TC-17, TC-19 |
| P2. Новая техника без чека | FR-12, FR-14 | TC-16, TC-18 |
| P3. Показания помнит наниматель | FR-9, FR-10, FR-11 | TC-13, TC-14, TC-15 |

## 2. Матрица требований

| ID | Требование | Вверх | Вниз |
|---|---|---|---|
| FR-1 | Создание квартиры и owner создателя | US-1, US-3, WHAT-5 | TC-01 |
| FR-2 | Паспорт нанимателя без арендодателя | US-2, WHAT-5, P3 | TC-02 |
| FR-3 | Квартира «живу сам» и переход в аренду | US-3, WHAT-5 | TC-03 |
| FR-4 | Ссылка другой роли на 7 суток | US-4, WHAT-6, BG-1, BG-2 | TC-04, TC-05 |
| FR-5 | Совместный доступ той же роли | US-5, WHAT-7 | TC-07, TC-08 |
| FR-6 | Передача owner и закрытие соучастника | US-6, WHAT-7 | TC-09, TC-10 |
| FR-7 | Закрытие стороны нанимателя и судьба данных | US-7, WHAT-9 | TC-11 |
| FR-8 | Комнаты и техника | US-8, WHAT-1 | TC-12 |
| FR-9 | Типы счётчиков и свой тип | US-9, WHAT-1, P3 | TC-13 |
| FR-10 | Показание: число, дата, фото, одна запись месяца | US-10, WHAT-2, P3, BG-1 | TC-14 |
| FR-11 | Задачи показаний, платежа и обслуживания | US-11, WHAT-3, P1, P3 | TC-15 |

| ID | Требование | Вверх | Вниз |
|---|---|---|---|
| FR-12 | Чек нанимателя и подтверждение арендодателя | US-12, WHAT-8, P2, BG-1 | TC-16 |
| FR-13 | Один пуш в день срока и выключатели типов | US-13, WHAT-3, P1, BG-3.3 | TC-17 |
| FR-14 | Документ, видимость, удаление | US-14, WHAT-4, P2 | TC-18 |
| FR-15 | Напоминание за 14 дней | US-15, WHAT-4, P1 | TC-19 |
| FR-16 | История обслуживания только на Premium | US-16, WHAT-10 | TC-20 |
| FR-17 | Учёт квартир арендодателя | US-17, WHAT-11 | TC-21 |
| FR-18 | Лимиты: 1 на базе, 5 на Premium | US-20, WHAT-12 | TC-22 |
| FR-19 | Покупка Premium в приложении | US-18, WHAT-12, BG-3.1 | TC-23 |
| FR-20 | Четыре сторис | US-19, WHAT-13 | TC-24 |
| NFR-1 | Паспорт не дольше 2 секунд | US-1, WHAT-1 | TC-25 |
| NFR-2 | Файл до 20 МБ получает итог за 30 секунд | US-14, WHAT-4 | TC-26 |
| NFR-3 | Показание совпадает у второй стороны | US-10, WHAT-2, BG-1 | TC-14 |
| NFR-4 | Файл открывается тем, кому он виден | US-14, WHAT-4 | TC-18 |
| NFR-5 | Обрыв сети не помечает запись сохранённой | US-10, US-12, US-14, WHAT-2 | TC-29 |
| NFR-6 | Нет роли — нет данных, в том числе после закрытия доступа | US-7, WHAT-9, BG-3.2 | TC-30 |
| NFR-7 | Личный документ другой стороне не отдаётся | US-14, WHAT-4 | TC-18 |
| NFR-8 | Наниматель при живом арендодателе не покупает Premium | US-18, WHAT-12, BG-3.1 | TC-23 |
| NFR-9 | Не больше одного пуша; выключенный тип молчит | US-13, WHAT-3, BG-3.3 | TC-17 |
| NFR-10 | Просроченная ссылка не меняет квартиру | US-4, WHAT-6, BG-2 | TC-05 |
| NFR-11 | База не хранит вторую квартиру и второго человека стороны | US-5, US-20, WHAT-12 | TC-08, TC-22 |
| NFR-12 | Те же результаты на iOS и Android | US-1, US-4, US-10, US-12, US-14, US-18 | TC-36 |
| NFR-13 | Одна актуальная запись показания на месяц | US-10, WHAT-2 | TC-14 |
| NFR-14 | Паспорт арендодателя не меняется при уходе нанимателя | US-7, WHAT-9 | TC-11 |
| NFR-15 | Неверный размер или тип файла не сохраняется | US-10, US-14, WHAT-4 | TC-14, TC-18 |

Пустых строк нет: у каждого ID есть источник и тест. NFR-1, NFR-2, NFR-5 и NFR-12 не заводят отдельную историю. Это качества сценариев US-1, US-4, US-10, US-12, US-14 и US-18.

## 3. Тест-кейсы

| TC | Требования | Условие и действие | Ожидание |
|---|---|---|---|
| TC-01 | FR-1 | Создать квартиру как наниматель. Повторить как арендодатель и как «живу сам» | Пустой паспорт. Создатель — owner своей стороны. Второй стороны нет. В «живу сам» стороны нанимателя нет |
| TC-02 | FR-2 | В квартире только наниматель. Сдать показание, выйти и войти снова. Открыть задачу платежа и внести его без чека | Та же запись показания. До взноса задача платежа открыта. После взноса задача этого месяца закрыта |

| ТС | Требования | Условие и действие | Ожидание |
|---|---|---|---|
| TC-03 | FR-3 | В квартире «живу сам» открыть задачи месяца и внести платёж. Затем пригласить нанимателя, он принимает ссылку | До приглашения есть задачи показаний и платёж, который жилец закрывает сам. Уже закрытый месяц остаётся закрытым. После принятия пригласивший — арендодатель, приглашённый — owner стороны нанимателя |
| TC-04 | FR-4 | Участник стороны создаёт ссылку. Новый авторизованный человек открывает её в первые 7 суток. Тот же человек открывает ссылку ещё раз. Человек, который уже наниматель, открывает ссылку в арендодатели | Первый переход даёт приглашённую роль и квартиру. Повтор не создаёт второе участие. Человек с уже имеющейся ролью на другую сторону не попадает |
| TC-05 | FR-4, NFR-10 | Открыть ссылку через 7 суток и 1 час | Роль не выдана, состав квартиры прежний |
| TC-07 | FR-5 | На Premium участник приглашает человека в ту же роль одной квартиры. У пригласившего есть вторая квартира без этого приглашения. Приглашённый открывает список и ищет закрытие стороны нанимателя | Видит данные пригласившей квартиры и не видит вторую. Закрыть нанимателей, передать owner и закрыть соучастника не может |
| TC-08 | FR-5, NFR-11 | На базе пригласить человека той же роли | Открыта покупка Premium. Новый участник не появился |
| TC-09 | FR-6 | На стороне арендодателя двое. Owner передаёт статус второму. Прежний пытается закрыть нанимателей, новый закрывает | Прежний не закрывает. Новый закрывает |
| TC-10 | FR-6 | Owner закрывает доступ второму человеку своей стороны. Оба входят снова | Второй квартиру не открывает. Owner открывает |
| TC-11 | FR-7, NFR-14 | Зафиксировать комнаты, технику, счётчики и запись истории. У нанимателя есть общий и личный документ. Owner арендодателя закрывает сторону нанимателя. Затем в квартиру входит новый наниматель. Арендодатель без owner повторяет закрытие на копии квартиры | Ушедшие при следующем запросе не входят. Набор комнат, техники, счётчиков и истории у арендодателя тот же. Общий документ нанимателя виден арендодателю и скрыт от нового нанимателя. Личный не виден никому. Арендодатель без owner состав не меняет |
| TC-12 | FR-8 | Добавить комнату «Кухня» и технику с привязкой к ней | Вторая сторона видит «Кухня» и ту же привязку |
| TC-13 | FR-9 | Добавить электричество, холодную воду, горячую воду, газ и счётчик «отопление» | В паспорте пять счётчиков, вторая сторона видит те же пять |
| TC-14 | FR-10, NFR-3, NFR-13, NFR-15 | Наниматель сдаёт число, дату и JPG. Арендодатель открывает счётчик. Наниматель сдаёт другое число за тот же месяц. Отдельно приложить PDF вместо фото | Число, дата и фото совпадают. После повторной сдачи запись одна, это второе число. PDF не сохранён, прежняя запись на месте, видна причина |
| TC-15 | FR-11 | Два счётчика без показаний. Сдать показание по одному. В арендной паре не подтверждать платёж. В квартире с одной стороной открыть месяц до взноса платежа. Добавить задачу обслуживания с датой | Снимается только задача сданного счётчика. Задача платежа открыта и в паре, и при одной стороне. Вторая сторона видит задачу обслуживания на этой дате |
| TC-16 | FR-12 | При двух сторонах наниматель крепит чек PDF. Затем арендодатель подтверждает другую задачу без чека. Наниматель при живом арендодателе пытается закрыть задачу сам. Отдельно наниматель без арендодателя вносит платёж без чека | Чек виден арендодателю, первая задача ещё открыта. Подтверждение без чека закрывает свою задачу месяца и считается для BG-1. Пока арендодатель есть, взнос нанимателя задачу не закрывает. Взнос единственной стороны закрывает месяц и для BG-1 не считается |

| ТС | Требования | Условие и действие | Ожидание |
|---|---|---|---|
| TC-17 | FR-13, NFR-9 | Тип «показания» включён, задача открыта, наступает день срока, затем следующий день. У одного пользователя «платежи» выключены, у другого включены | В день срока одно уведомление. На следующий день по той же задаче нового нет. Пуш о платеже получает только тот, у кого тип включён. Задача в календаре остаётся |
| TC-18 | FR-14, NFR-4, NFR-7, NFR-15 | Загрузить PDF гарантии до 20 МБ с видимостью «обе стороны». Загрузить второй файл «только моя сторона». Открыть оба другой стороной. Арендодатель удаляет файл нанимателя. Наниматель удаляет файл арендодателя. Загрузить файл больше 20 МБ | Общий файл открывается и совпадает с загруженным. Личного нет в списке другой стороны, скачивание ей не отдаётся. Файл нанимателя исчез у обеих сторон. Файл арендодателя на месте. Большой файл не сохранён, причина видна |
| TC-19 | FR-15 | Документ с датой окончания 30 ноября. Тип «сроки документов» включён. Дождаться 16 ноября. Повторить для документа без даты и для пользователя, который файл видеть не должен | 16 ноября один пуш тому, кто видит документ. Без даты пуша нет. Чужой личный документ пуш не шлёт |
| TC-20 | FR-16 | На базе открыть историю. На Premium записать замену техники, закрыть доступ нанимателю, открыть историю арендодателем | На базе записей нет, предложена покупка. На Premium текст замены тот же |
| TC-21 | FR-17 | У человека две квартиры арендодателя с разным статусом месяца и одна, где он только наниматель | В списке две строки, по каждой видно показания и платёж текущего месяца. Третьей квартиры нет |
| TC-22 | FR-18, NFR-11 | На базе при одной квартире создать вторую. На базе при одном человеке на стороне пригласить другую роль. На Premium при пяти квартирах создать шестую | Вторая квартира на базе не сохранена, открыта покупка, первая цела. Приглашение другой роли при одном человеке на стороне доступно. Шестая на Premium не сохранена, виден лимит 5, пять прежних на месте |
| TC-23 | FR-19, NFR-8 | Открыть покупку арендодателем. Завершить оплату успехом магазина. Повторить с отказом. Наниматель в квартире с арендодателем ищет покупку. Наниматель без арендодателя успешно оплачивает | На экране одна цена от 199 до 499 ₽ в месяц. После успеха доступны совместный доступ и история. После отказа тариф база. Наниматель при живом арендодателе до магазина не доходит. Наниматель без арендодателя после успеха приглашает второго нанимателя |
| TC-24 | FR-20 | Открыть раздел сторис и каждую карточку | Четыре названия: «Что входит в ЖКХ», «Режимы счётчика электричества», «Страховка», «Регистрация в квартире». Карточка открывается, текст не редактируется, пятой карточки нет |
| TC-25 | NFR-1 | При штатной сети открыть уже существующую квартиру и замерить время до комнат, техники и счётчиков | Не больше 2 секунд |
| TC-26 | NFR-2 | При штатной сети загрузить файл 20 МБ и замерить время до успеха или отказа | Итог есть не позже 30 секунд |
| TC-29 | NFR-5 | Начать сдачу показания, подтверждение платежа и загрузку файла. Оборвать сеть до ответа | Запись не числится сохранённой, задача открыта, видно сообщение об ошибке |
| TC-30 | NFR-6 | Запросить квартиру пользователем без роли, в том числе прямой ссылкой на файл. Закрыть доступ участнику и повторить его запрос | Комнат, техники, документов, показаний, задач и файла нет. Следующий запрос после закрытия доступа отказан |
| TC-36 | NFR-12 | Пройти TC-01, TC-04, TC-14, TC-16, TC-18 и TC-23 на актуальных iOS и Android | Наблюдаемый результат совпадает с этими кейсами на обеих платформах |

Нумерация TC совпадает с основными историями там, где кейс один. TC-06, TC-27, TC-28, TC-31 … TC-35 не используются: их проверки вошли в TC-04, TC-14, TC-18, TC-23 и TC-11, чтобы одно и то же действие не числилось двумя разными тестами.

## 4. Сквозной проход

Требование для прохода: FR-10, сдача показания.

Вверх.

1. FR-10 принимает число, дату и фото и оставляет одну запись на месяц.
2. История US-10: жилец сдаёт показание, чтобы за месяц осталась одна актуальная запись.
3. PRD WHAT-2 и сшивка P3: показания помнит наниматель, их закрывают счётчик и сдача.
4. Бизнес-цель BG-1: квартира живая, если за 30 дней есть показание при двух сторонах. Вторая сторона приходит по FR-4.

Вниз.

1. TC-14 проверяет совпадение числа, даты и фото, замену записи того же месяца и отказ PDF.
2. Тот же кейс закрывает NFR-3 и NFR-13.
3. Календарь P3 доходит до TC-15: сдача снимает задачу именно этого счётчика. Порог BG-1, 100 живых квартир, проверяется замером числа таких квартир, а не отдельным тест-кейсом.

Обратный ход от TC-14 не упирается в требование без цели. Ход от BG-1 вниз не остаётся без теста: две стороны проверяет TC-04, показание — TC-14, подтверждённый платёж — TC-16.